

Výstupy ŠVP

FYZ-14 Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: elektrický proud v látkách

Cíl hodiny: Žák samostatně zapojí obvod s ampérmetrem a voltmetrem (v simulaci PhET, volitelně doma s bateriemi), změří V-A charakteristiku rezistoru a žárovky, zpracuje data do tabulky a grafu, určí odpor a rozliší lineární a nelineární prvek.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, podskupiny / hlasové kanály pro dvojice), PhET Stavebnice obvodů: DC (sestavení obvodu) – obrazovka Lab, v panelu Pokročilý volba „Přidat skutečné žárovky“; odkaz v chatu, sdílená tabulka na Google Disku pro každou dvojici (XY graf, spojnice trendu) a šablona protokolu ve sdíleném dokumentu, volitelně doma, jen s bateriemi do 9 V: 1–6 tužkových článků v držáku nebo baterie 9 V, rezistor asi 220 Ω / 0,25 W, žárovka 6 V / 0,3 A z kapesní svítilny nebo kola v objímce, multimetr, vodiče s krokosvorkami, Excalidraw pro schémata zapojení, pracovní list a Must know H36 jako PDF

Návaznost: navazuje na H35 Ohmův zákon; připravuje H37 Uzavřený obvod, výkon; Data se dál zpracují v H40.

Průběh hodiny (45 minut)

5'	7' Sestavení obvodu	10' Měření rezistoru	10' Měření žárovky	10' Zpracování dat	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a bezpečnost	- Navázání na H35: Ohmův zákon, ampérmetr v sérii, voltmetr paralelně (úlohy 1 a 3 – odpovědi do chatu). - Cíl: ověřit, zda Ohmův zákon platí pro rezistor i pro žárovku – v simulaci PhET Stavebnice obvodů: DC, a kdo má doma pomůcky, i s bateriemi. - Bezpečnost domácího měření: jen baterie, celkem nejvýš 9 V; nikdy zásuvka ani síťový adaptér; baterii nezkratovat (samotný drát se rychle zahřeje); nepoužívat poškozené články ani akumulátory z mobilu či notebooku.		- Vytvořit dvojice v podskupinách Meetu / hlasových kanálech Discordu, každá má svou sdílenou tabulku na Disku. - Maximální napětí: žárovka 6 V, rezistor 220 Ω asi 7,5 V (výpočet jako v úloze 4).	
5–12 7 min	Sestavení obvodu	- Učitel sdílí obrazovku se simulací: na obrazovce Lab ukáže baterii s nastavitelným napětím, rezistor, ampérmetr, voltmetr a v panelu Pokročilý zapne „Přidat skutečné žárovky“. - Dvojice sestaví obvod s rezistorem podle slovního popisu (úloha 1), schéma nakreslí do Excalidraw nebo do protokolu a snímek zapojení pošlou do chatu ke kontrole. - Domácí varianta: články v držáku jako zdroj s kroky po 1,5 V, rezistor a multimetr; s jedním multimetrem se napětí a proud měří postupně (voltmetr paralelně, ampérmetr do série).		- Ampérmetr na největším rozsahu. - Baterii připojit až po kontrole zapojení podle schématu.	
12–22 10 min	Měření rezistoru	- V simulaci nejméně 8 hodnot napětí od 0 do asi 7,5 V; do sdílené tabulky zapisovat U, I a průběžně $R = \frac{U}{I}$. - Doma: body pro 1 až 5 článků (1,5–7,5 V); na každém stupni změřit skutečné napětí na rezistoru i proud. - Otázka pro dvojice do chatu: „Mění se odpor? Leží body na přímce?“		- Jednotky v hlavičce tabulky. - Po každém měření zkontrolovat, zda hodnoty dávají smysl.	

22–32 10 min	Měření žárovky	• V simulaci vyměnit rezistor za skutečnou žárovku; měřit od 0 do 6 V, hustěji pod 2 V; sledovat, jak se mění jas. • Doma: žárovka 6 V napájená 1 až 4 články; zaznamenat, od kdy vlákno viditelně žhne; odpor za studena změřit ohmmetrem multimetru. • Porovnat odpor za studena a za provozu (úloha 5).	• Nepřekročit 6 V (4 články). • Žárovka se zahřívá – nesahat na baňku.
32–42 10 min	Zpracování dat	• Graf obou charakteristik do jednoho obrázku v Google Tabulkách (bodový XY graf); u rezistoru průměrný odpor a směrnice přímký (vzor v Must know, úlohy 6 a 10). • Závěr: rezistor = lineární prvek, žárovka = nelineární (úloha 8, vysvětlení úloha 16); jedna dvojice sdílí graf obrazovkou a ostatní porovnají. • Tabulku uložit jako CSV do sdílené složky na Disku pro H40; rychlejší dvojice úlohy 17 a 19 (v listu jsou kroky řešení).	• Body prokládat, ne spojovat lomenou čarou. • Zkontrolovat, že data jsou uložena a pojmenována.
42–45 3 min	Závěr a zadání protokolu	• Doma: odpojit baterie, obvod rozebrat, články uložit tak, aby se jejich póly nedotýkaly kovových předmětů. • Zadání protokolu (termín) a návaznost: H37 – co se děje uvnitř zdroje a kolik energie spotřebiče odeberou; kdo chce, vyzkouší pokus K12 Citronová baterie.	• Připomenout, že protokol je milník FYZ-14 1/2 – odevzdává se do portfolia na Google Disku. • Kdo měřil doma, přiloží fotku zapojení.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-14): celé měření v simulaci (případně doma) a protokol samostatně ve dvojici; úlohy 1–16, rychlejší 17–20.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: měří ve dvojici se 3. ročníkem jako „vedoucí měření“ (sdílí obrazovku se simulací), navíc zpracuje nejistoty (úloha 11), korekci na voltmetr (úloha 17) a grafické řešení (úloha 19); zopakuje zpracování dat a odchylek z FYZ-01.

Podklad do portfolia

Protokol z měření V-A charakteristiky (milník FYZ-14 1/2) do portfolia na Google Disku: cíl, schéma zapojení nakreslené podle slovního popisu, použité prostředky (PhET, případně domácí přístroje a rozsahy s fotkou zapojení), tabulky naměřených hodnot pro rezistor a žárovku, graf obou V-A charakteristik, výpočet odporu rezistoru (průměr i ze směrnice) s nejistotou, závěr (lineární × nelineární prvek s vysvětlením) a odpovědi na úlohy 9 a 16; data uložena jako CSV pro zpracování v H40.

Materiály k hodině

- Týden 18 – H36 V-A charakteristika – pracovní list.pdf
- Týden 18 – H36 V-A charakteristika – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.